

§ 7. Розклад загальних форм за нормальними формами.

Далі, у § 8, ми виведемо головну властивість процесу згортання (41.), а саме його складність з основних згортань. Для цього потрібне перенесення на n -арну область важливої теореми, яку Mertens¹ дав у кватернарній області. Ця теорема стверджує, що довільну скінченну систему форм можна замінити еквівалентною системою нормальних форм. Під “нормальною формою” ми, узагальнюючи бінарне і тернарне означення², розуміємо форму, всі інваріантні утворення якої, лінійні за коефіцієнтами, тотожно зникають, за винятком самої основної форми. Отже, за Теоремою VI (§ 6) нормальна форма φ задовольняє систему диференціальних рівнянь:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

де рядки $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ слід розглядати як довільні величини. У кватернарній області, з урахуванням (39.) для $\sigma = \tau = 2$, ці диференціальні рівняння цілком збігаються з десятьма диференціальними рівняннями, які Mertens дав без введення довільних рядків p, q (вказ. праця, формула 28)). Знання цих рівнянь разом із Теоремою VI дозволяє майже дослівно перенести його спосіб доведення на n змінних. Додати треба лише перевірку, одержану за допомогою тотожності розкладання (30.), що побудовані форми є нормальними формами; у кватернарній області ця перевірка виходить ще без подальшого перетворення. Тому досить коротко викласти доведення, причому для простоти в єдиному випадку, потрібному далі, а саме для однієї основної форми f та її ряду форм (пор. кінець § 6), бо для інваріантних утворень довільного степеня за коефіцієнтами довільної кількості основних форм доведення лишається тим самим.

Основна ідея доведення така: через введення перетворених коефіцієнтів форму з $n - 1$ рядками p_ρ замінити формами з n рядками ξ , когредієнтними до x , тобто рядками величин перетворення. З цих форм безпосередньо, інваріантними процесами диференціювання, виводяться шукані нормальні форми. Розклад загальних форм за нормальними формами опосередковується рядовим розкладом для форм із ρ ($\rho \leq n$) когредієнтними рядками ξ ; інваріантні процеси диференціювання повертають до форм у початкових рядках p_ρ .

Нехай $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ є рядками величин перетворення, так що маємо:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Перетворені коефіцієнти форм $f, \varphi, \dots$ позначатимемо через $(f), (\varphi), \dots$, і нехай

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Тоді

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots \\ &\cdot (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \quad (48)$$

де $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$ тощо. З кожного коефіцієнта (f) , для якого

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

¹F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (див. Вступ), далі цитується як “Mertens”.

²Study, вказ. праця, с. 54.

процес диференціювання, що точно вичерпує рядки ξ ,

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{k_1-k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{k_2-k_3} \dots \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{k_{n-1}-k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right)^{k_n} \end{aligned} \quad (50)$$

дає форму

$$\begin{aligned} \varphi = & (s^{(1)} \mid p_1)^{k_1-k_2} (s^{(1)} s^{(2)} \mid p_2)^{k_2-k_3} \dots \\ & \cdot (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} \mid p_{n-1})^{k_{n-1}-k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \end{aligned} \quad (51)$$

Форми φ і є шуканими нормальними формами. Справді, вони мають такі властивості, що означають нормальні форми.

1. Вони є інваріантними утвореннями основної форми f , лінійними за коефіцієнтами. Це випливає з того, що вони утворюються з f інваріантними процесами диференціювання $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)} \right)$ і (50.). Отже, за кінцем § 6, вони лінійно виражаються через поляри скінченного ряду форм f . Ці поляри одержуємо, розглядаючи змінні p_ρ , що входять до φ , як коефіцієнти форми, розкладеної на лінійні форми з рядками змінних p_ρ :

$$\begin{aligned} H = & (q_{n-1} \mid p_{n-1})^{k_1-k_2} (q_{n-2} \mid p_{n-2})^{k_2-k_3} \dots \\ & \cdot (q_1 \mid p_1)^{k_{n-1}-k_n}. \end{aligned} \quad (52)$$

Симультанні інваріанти рядів форм f і H дають усі поляри, що тут входять у розгляд, бо останні мають бути тієї самої вимірності в окремих рядках p_ρ , що й сама φ .

2. Вони задовольняють диференціальні рівняння (46.). Якщо застосувати до φ диференціальний процес (45.), то отримуємо:

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

Із тотожності розкладання (30.) випливає, якщо рядки $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$ і $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, утворені з рядків s , ототожнити з тамтешніми q_ρ, p_τ , що

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon \left(\dot{q}_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} \middle| p_{\sigma+\lambda} \dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \right).$$

При цьому

$$\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

де $i_1, \dots, i_\beta$ означають довільні β попарно різних чисел, вибраних із чисел від 1 до σ . Оскільки $\beta > \sigma - \tau$, серед цих чисел $i_1, \dots, i_\beta$ необхідно трапляються такі, що лежать між 1 і τ ; отже, $\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ тотожно зникає, а тому зникає кожний окремий матричний добуток і разом з ним φ' .

Для еквівалентності системи нормальних форм з рядом форм f лишається тільки показати, що всі форми ряду форм розкладаються за полярами нормальних форм у сенсі, зафіксованому в пункті 1. Нехай Π є агрегатом полярних операцій

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \middle| \xi^{(k)} \right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho), \quad (53)$$

а Π^σ є агрегатом тих спеціальних операцій (53.), для яких $i = \sigma$ і $k < \sigma$. Для форми F від ρ рядків $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$, яка в рядку $\xi^{(\rho)}$ має степінь k_ρ , справджується розклад³:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

де F_α в останньому рядку $\xi^{(\rho)}$ має степінь α і виникає з F через інваріантні диференціальні операції

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \cdots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \quad (55)$$

та Π^ρ . Якщо при побудові F_α процес (55.) замінити на

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho \right)^\alpha, \quad (56)$$

то виникає форма $F_\alpha(p_\rho)$ лише з $\rho - 1$ рядками $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, до якої знову можна застосувати (54.). Продовження процедури веде до форм $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Щоб із них отримати розклад F за (54.), треба окремі рядки p_ρ замінити на $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ і до форм, що виникають, застосувати полярний процес Π (53.); це дає, пор. (48.), суму перетворених коефіцієнтів (G). Для $\rho = n$ на першому кроці лишається процес (55.). Якщо c означає числові сталі і, для стислості, покладено

$$\begin{aligned} (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)}) &\sim \Delta, \\ \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) &= \nabla, \end{aligned} \quad (57)$$

то у випадку $\rho = n$ отримуємо:

$$F = \sum c \Delta^\alpha (G), \quad (58)$$

тоді як для $\rho < n$ праворуч входить лише $\alpha = 0$, тобто $\sum c(G)$.

Застосуємо (58.) до перетвореного коефіцієнта (f) (48.). Через комутативність полярних процесів Π^σ з усіма операціями (56.), для яких $\rho \geq \sigma$, і тому, що полярні перетворені коефіцієнтів знову дають перетворені коефіцієнти, маємо:

$$\begin{aligned} G &= \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi, \end{aligned}$$

і з (58.) випливає:

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi) \quad (\text{Mertens, формула 23}). \quad (59)$$

Щоб перейти від (59.) до розкладу самої f , знову розглянемо змінні p_ρ як коефіцієнти форми H (52.) зі степенями $m_1, \dots, m_{n-1}$, що відповідають f , і нехай $m = m_1 + \dots + m_{n-1}$. Тоді, за означенням інваріантів,

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi)(H),$$

³F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Формула 20).

а застосування процесу ∇^m , що точно вичерпує рядки ξ , дає:

$$f = \sum c\Phi, \quad (60)$$

де форми Φ виводяться з φ та H інваріантними процесами диференціювання за змінними, тобто є симультанними інваріантами рядів форм φ і H .⁴ Але оскільки φ є нормальною формою, ряд форм φ зводиться до самої форми φ ; ряд форм H містить усі взагалі можливі інваріантні сполучення змінних. Тому симультанні інваріанти φ і H є полярами φ у сенсі, вказаному в пункті 1; отже, (60.) дає розклад f за полярами нормальних форм. Тепер треба ще довести такий самий розклад для довільної форми θ з ряду форм f . Нехай Γ – нормальні форми, виведені з (θ) за допомогою (50.), так що

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\Gamma). \quad (61)$$

Форми θ характеризуються співвідношенням, чинним для кожного перетвореного коефіцієнта:

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Mertens, формула 9}).$$

Але кожна форма F від n рядків ξ , яка містить множник Δ^σ , містить також другий вираз $\nabla^\sigma \Pi F$ (Mertens, формула 20)); звідси

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \quad \text{отже} \quad \Gamma = \sum c\varphi,$$

і тому з (61.) маємо відповідне до (59.) співвідношення:

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

яке для θ тягне за собою розклад (60.) за полярами нормальних форм φ . Підсумовуючи, маємо:

Теорема VII. Кожний ряд форм f можна замінити еквівалентною системою нормальних форм.

⁴Замість прямого висновку Mertens у § 7 вводить низку подальших диференціальних процесів, які істотно служать побудові ряду форм H ; у нас це забезпечує Теорема VI.